右. 除原点外，这条抛物线上的点都在 y 轴的右侧，且当 x 无限增大时，$|y|$ 也无限增大. 这说明此抛物线向右上方和右下方无限延伸.

从抛物线方程可知，对于同一个 x 值，当 p 越大，$|y|$ 就越大. 这说明 p 越大，抛物线的开口就越大.

例 3 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点且斜率为 2 的直线与抛物线相交于 A、B 两点，求线段 AB 的长.

解 由题意可知，抛物线的焦点为 $F(1,0)$，则直线的方程为

$$y=2(x-1). \qquad ①$$

将方程①代入抛物线方程 $y^2=4x$，并化简得

$$x^2-3x+1=0.$$

设两个交点 A、B 的坐标分别为 (x_1,y_1)、(x_2,y_2)，则有 $x_1+x_2=3$.

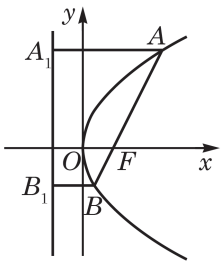


图 2-4-5

由抛物线定义可知，$|AF|$、$|BF|$ 分别等于点 A、B 到准线 $x=-1$ 的距离 $|AA_1|$、$|BB_1|$，如图 2-4-5 所示.

又因为 $|AA_1|=x_1+1$，$|BB_1|=x_2+1$，所以

$$|AB|=|AF|+|BF|=|AA_1|+|BB_1|=x_1+x_2+2=5.$$

例 4 求过定点 $M(0,1)$ 且与抛物线 $y^2=2x$ 只有一个公共点的直线的方程.

解 先考虑过点 $M(0,1)$ 且不垂直于 x 轴的直线，可设其方程为 $y=kx+1$.

由方程组 $\begin{cases} y=kx+1, \\ y^2=2x, \end{cases}$ 得

$$k^2x^2+2(k-1)x+1=0. \qquad ①$$

当 $k=0$ 时，方程①为一元一次方程，其解为 $x=\frac{1}{2}$，此时直线 $y=1$ 与抛物线只有一个公共点 $P\left(\frac{1}{2},1\right)$.

? 例 4 中，判别式为零是直线与抛物线仅有一个公共点的什么条件?

当 $k\neq0$ 时，方程①为一元二次方程，它只有一个解的充要条件是其判别式 $\Delta=4(k-1)^2-4k^2=0$，解得 $k=\frac{1}{2}$. 由此得到直线 $y=\frac{1}{2}x+1$ 与抛物线也只有一个公共点.